நிரப்பு நிகழ்ச்சிகள்	A-யின் நிரப்பு நிகழ்ச்சியானது A-யில் இல்லாத மற்ற விளைவு களைக் கொண்ட கூறு புள்ளிகள் ஆகும். இதை A' அல்லது A^c அல்லது $\overline{A}$ எனக் குறிக்கலாம். A மற்றும் A' ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் மற்றும் நிறைவு செய்யும் நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கும்.	ஒரு பகடையை உருட்டும்போது 5, 6 கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியும் மற்றும் $1, 2, 3, 4$ கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியும் நிரப்பு நிகழ்ச்சிகளாகும்.

குறிப்பு

ஒரே ஒரு விளைவு நிகழ்ச்சி: E என்ற நிகழ்ச்சியில் ஒரேயொரு விளைவு மட்டும் இருந்தால் அதற்கு ஒரேயொரு விளைவு நிகழ்ச்சி என்று பெயர்

உங்களுக்குத் தெரியுமா

1713–ல் பெர்னோலி முதன்முதலில் நிகழ்தகவைச் சூதாட்டத்தைத் தவிரப் பல இடங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் பயன்படுத்திக்காட்டினார்

8.4.2 ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு (Probability of an Event)

ஒரு சம வாய்ப்பு சோதனையில், S என்பது கூறுவெளி மற்றும் $E \subseteq S$. இங்கு, E ஆனது ஒரு நிகழ்ச்சி. E என்ற நிகழ்ச்சி நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவானது,

$$P(E) = \frac{E \text{ நிகழ்வதற்கு சாதகமான வாய்ப்புகள்}}{\text{மொத்த வாய்ப்புகள்}} = \frac{n(E)}{n(S)}$$

நிகழ்தகவின் இந்த வரையறையானது முடிவுறு கூறுவெளிகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். எனவே இந்தப் பாடப்பகுதியில் முடிவுறு கூறுவெளியை உடைய கணக்குகளையே கருத்தில் கொள்கிறோம்.

குறிப்பு

- $P(E) = \dfrac{n(E)}{n(S)}$
- $P(S) = \dfrac{n(S)}{n(S)} = 1$. உறுதியான நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவானது 1 ஆகும்.
- $P(\phi) = \dfrac{n(\phi)}{n(\mathrm{s})} = \dfrac{0}{n(s)} = 0$. இயலா நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவானது 0 ஆகும்.
- E ஆனது, S -ன் உட்கணமாகும். மேலும் ϕ ஆனது எல்லா கணங்களின் உட்கணமாகும். எனவே $\phi \subseteq E \subseteq S$

  $$P(\phi) \leq P(E) \leq P(\mathrm{S})$$

  $$0 \leq P(E) \leq 1$$

  ஆகையால், நிகழ்தகவு மதிப்பு எப்பொழுதும் 0 முதல் 1 வரை இருக்கும்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 329 12/26/2024 4:11:44 PM